



Académie de Ziguinchor

Évaluation commune n°2 de Mathématiques

Prof : M. Diagne, M. Fall, M. Seck, M. Amouzou

Année Scolaire : 08-09

Classe : T^e S1

Durée : 3 heures

Évaluation commune n°2 de Mathématiques

Second Semestre

Exercice 1 (4 points)

On dispose de deux dés tétraédriques notés A et B . Les quatre faces de chacun d'eux sont notées 1 à 4. Lorsque l'on jette un dé, on note le numéro de la face cachée du dé (on suppose que le dé ne peut tomber que sur une face). Pour le dé A , les quatre numéros sont tous de la même probabilité d'être cachés. Pour le dé B , la probabilité P_i de noter le numéro i est proportionnelle à i .

- ❶ Calculer les probabilités P_1, P_2, P_3, P_4 pour les quatre faces de B .
- ❷ On lance les deux dés. On note i le numéro caché du dé A et j le numéro caché du dé B . On suppose les lancers indépendants ; on note $P(i, j)$ la probabilité de noter i pour le dé A et j pour le dé B .

a) Montrer que $P(1, 1) = P(2, 1) = P(3, 1) = P(4, 1) = \frac{1}{40}$.

b) Déterminer les probabilités $P(i, j)$ pour tous les nombres entiers i et j compris entre 1 et 4.

- ❸ On appelle Z la variable aléatoire définie par : $Z(i, j)$ est le plus grand des nombres i et j . Exemple : $Z(1, 2) = 2, Z(2, 1) = 2, Z(1, 1) = 1$.

a) Quelles sont les valeurs prises par Z ?

b) Déterminer la loi de probabilité de Z et l'espérance mathématique $E(Z)$.

Exercice 2 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle rectangle ABC tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$ et $AB = 2AC$.

Soit (D) et (D') deux droites parallèles passant respectivement par B et C et ne contenant aucun des côtés du triangle ABC . Soit (Δ) la droite passant par A et perpendiculaire à (D) et (D') . La droite (Δ) coupe les droites (D) et (D') respectivement en I et J .

- ❶ Soit S la similitude plane directe qui transforme A en B et C en A .

a) Déterminer l'angle et le rapport de S .

b) Soit Ω le centre de S . Montrer que Ω est le projeté orthogonal de A sur (BC) .

❷

a) Déterminer $S(D')$ et $S(\Delta)$.

- b) En déduire $S(J)$.
- c) Montrer que le cercle de diamètre $[IJ]$ passe par Ω .

☞ **Exercice 3 (6 points)**

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé. Un point A sur l'axe des abscisses et un point B sur l'axe des ordonnées sont tels que $AB = 1$. On note M le projeté orthogonal de O sur $[AB]$. On se propose de déterminer le lieu géométrique (C) de M lorsque A et B se déplacent, chacun sur son axe.

- ❶ On note (x, y) les coordonnées de M et t une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}, -\vec{i})$.

Montrer que (C) est l'ensemble des points $M(t)$ de coordonnées
$$\begin{cases} x = f(t) = \sin^2 t \cos t \\ y = g(t) = \cos^2 t \sin t \end{cases},$$

 $t \in \mathbb{R}$.

- ❷ Pour tout réel t , comparer la position des points $M(t)$ à $M(t + 2\pi)$, $M(t)$ à $M(-t)$, puis $M(t)$ et $M(t + \pi)$, et $M(t)$ à $M\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$.

En déduire qu'il suffit de faire l'étude pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et de construire la partie de courbe (C) correspondante. Indiquer les transformations qui permettent de compléter la courbe.

- ❸ Étudier les variations des fonctions f et g sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- ❹ Tracer la courbe (C) en précisant les points où la tangente est parallèle à l'un des axes, ainsi que les tangentes à l'origine.

☞ **Exercice 4 (5 points)**

Le plan $\mathcal{P}$ est muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points d'affixes $A(\sqrt{2} + i\sqrt{2})$, $M(z)$ et $N\left(\frac{1}{z}\right)$, $z \neq 0$ et $z = re^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$.

- ❶ P désigne l'isobarycentre du système M et N . Exprimer les coordonnées de P en fonction de r et θ .
- ❷ Montrer que lorsque M décrit le cercle (C) de centre O et de rayon OA alors P décrit une courbe (E) dont on donnera l'équation.
- ❸ Tracer cette courbe et préciser ses sommets.
- ❹ Soit f l'affinité orthogonale de rapport k ($k > 0$) et d'axe $(O, \vec{v})$. Déterminer k pour que l'image de la courbe (E) soit un cercle (G) dont on déterminera le centre et le rayon.